

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/77528536>

Wi-Fi 6(802.11ax)解析 11：OFDMA 資源單元（Resource Units）



[Wi-Fi 研習者](#)

Wi-Fi 話題下的優秀答主

39 人贊同了該文章

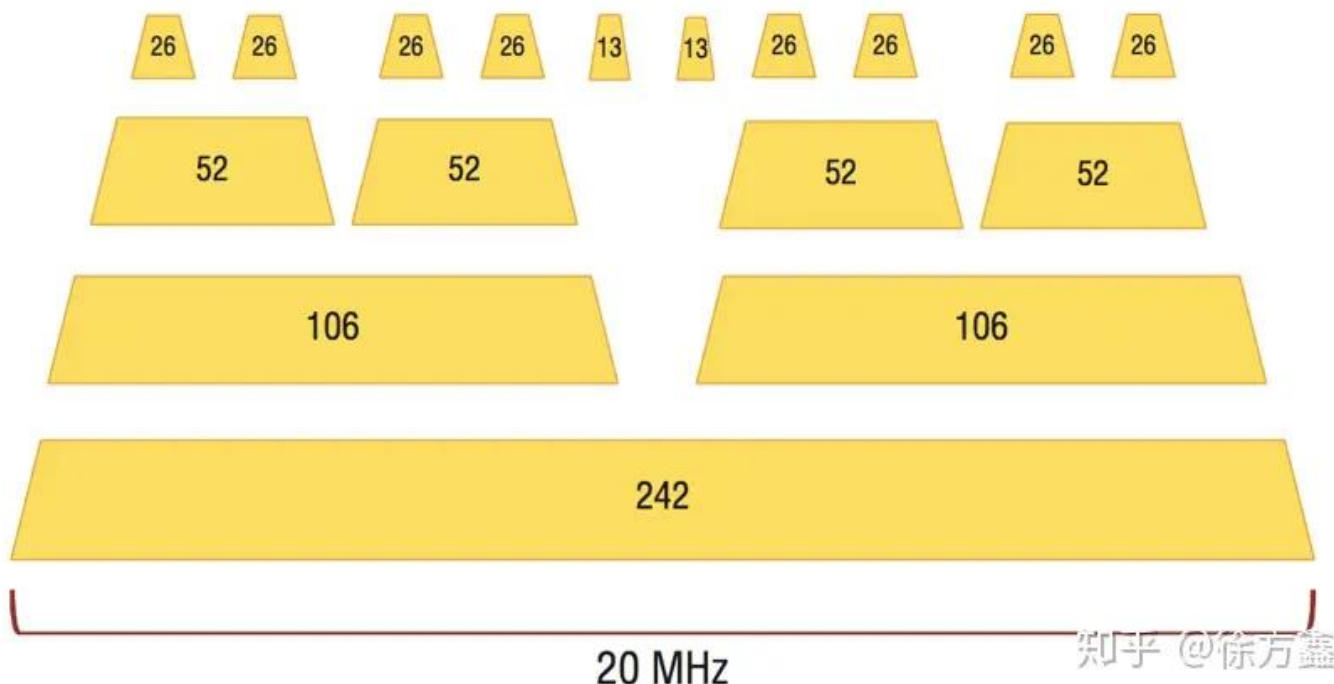
序言

OFDMA 技術是 802.11ax 引入了新的實體層機制，其可以讓多個用戶並行進行接入。在 802.11 協議中也是非常重要的功能。通過 OFDMA 技術，通道資源被分成一個個 Resource Units（RUs），本文將會對 RU 進行一個展開。

本文參考自：[What are OFDMA Resource Units in 802.11ax?](#)。

Resource Units in 802.11ax

正交頻分多址（Orthogonal Frequency-Division Multiple Access，OFDMA）作為主要的 802.11ax 增強功能，其是 OFDM 數位調製技術的多使用者版本。OFDMA 將通道細分為較小的資源單元 RU。通過 OFDMA 的資源細分，多個用戶端可以通過佔據不同的 RU 資源進行平行傳輸。

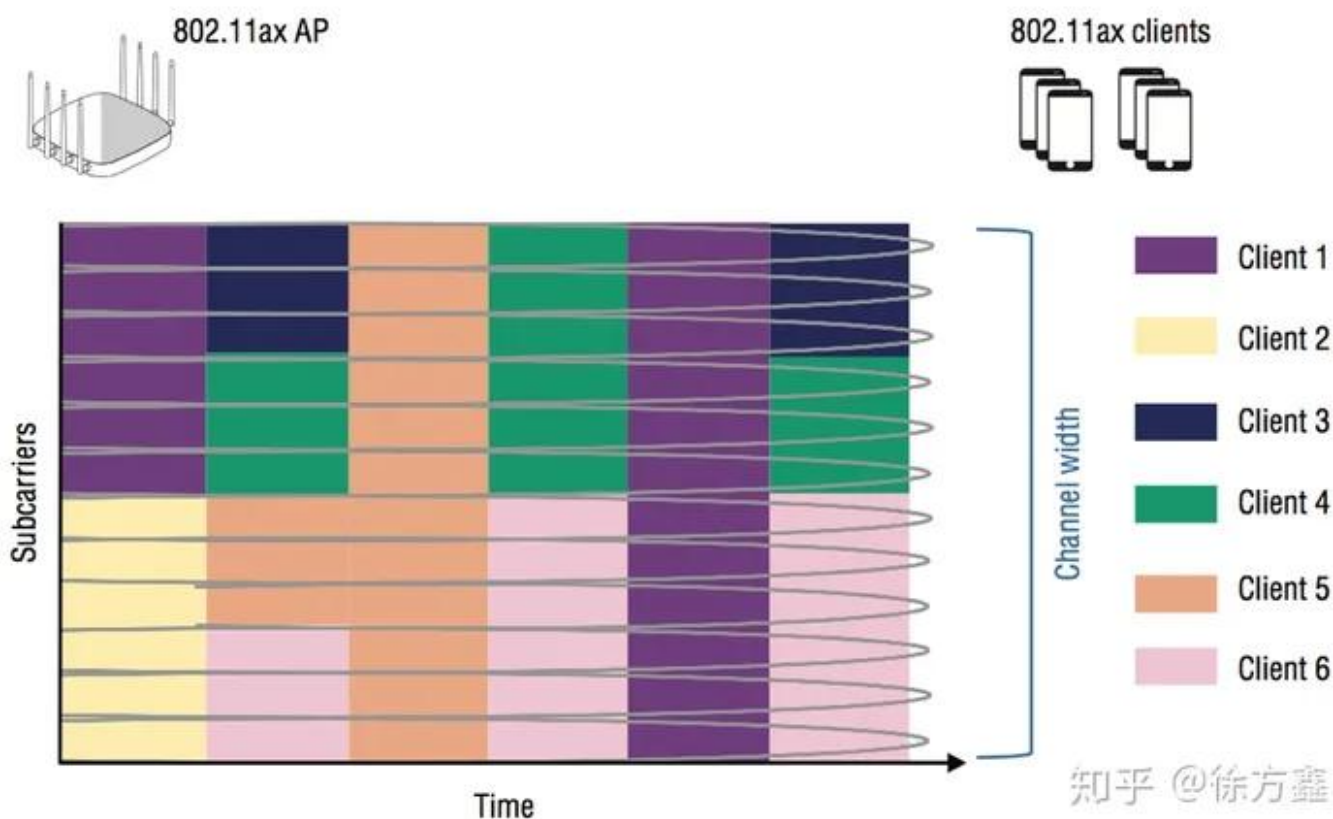


OFDMA RUs - 20MHz 通道頻寬

一個 20MHz 的 OFDMA 通道包含了 256 個子載波（Subcarriers，或者稱為 Tones）組成。這些子載波組成了一些子通道，我們稱一個子通道為一個資源單元（RU）。如上圖所

示，當 20 MHz 通道時被細分時，802.11ax 終端可以使用 4 種不同大小的 RU 單元，分別包含 26 個子載波，52 個子載波，106 個子載波和 242 子載波，大約相當於 2MHz，4MHz，8MHz 和 20MHz 通道頻寬的分別。802.11ax 的 AP 決定了在一個 20MHz 通道內可以使用多少個 RU，以及 RU 形成的不同組合。

802.11ax AP 可以將整個通道分配給一個用戶端，也可以利用 OFDMA 技術將通道分給多個終端同時接入。例如，802.11ax AP 可以使用 8 MHz 的頻寬與一個 802.11ax 終端通信，同時使用 4 MHz 的頻寬與另外三個 802.11ax 終端通信。這些通信過程可以是下行鏈路，也可以是上行鏈路。



OFDMA 傳輸過程

在上圖示例中，802.11ax AP 首先向終端#1 和終端#2 發送下行資料，在第一時刻，20MHz 的通道通過 OFDMA 技術被劃分成了兩個子通道。在 OFDMA 技術中，20MHz 通道包含了 256 個子載波，終端#1 和終端#2 分別佔據 106 個子載波，這些子載波互相沒有交疊。在第二時刻，802.11ax AP 向終端#3，終端#4，終端#5 和終端#6 發送下行資訊。在此時，通道被劃分成 4 個子通道，分別佔據 52 個子載波。在第三時刻，802.11ax AP 使用整個通道發送下行資料幀給終端#5，此時一共使用了 242 個資料子載波，其可以有效的利用整個 20MHz 的通道。在第四時刻，AP 使用兩個子通道，分別是 106 個子載波向終端#4 和終端#6 發送資料。在第五時刻，AP 在此向單個終端（即終端#1）發送下行資料，其佔據整個 20MHz 通道，包含 242 個資料子載波。在第六時刻，AP 同時向終端#3，終端#4 和終端#6 發送下行資料。此時，通道被劃分成 3 個不等大小的子通道，其中終端#3 和終端#4 分別佔據 52 個子載波，終端#6 佔據 106 個子載波。

為了相容早期的其他 802.11 協定，802.11ax 仍將支持 OFDM。在 802.11ax 中，管理幀和控制幀仍將使用 802.11a/g/n/ac 的 OFDM 技術，以及以基本的傳輸速率進行傳輸（一般就是最低從傳輸速率），這保證了其他早期的 802.11 終端能夠互相理解。此時管理幀和

控制幀都是採用整個 20MHz 通道，利用整個 64 個子載波進行傳輸。OFDMA 技術僅僅用於 802.11ax AP 和 802.11ax 終端之間的資料幀交互。在之後我們會進一步對於資料交互和競爭過程進行展開。

本文為原創文章，如需轉載須注明出處和原文連結。

歡迎大家關注我們的微信公眾號：無線專家研習社，請搜索公眾號（WiFi_Professional）。